

Exercice 20

Partie A. $f(x) = \sqrt{6+x}$ sur $[-6, +\infty[$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) Montrer que f est croissante.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

f est définie sur $[-6, +\infty[$ car $6+x \geq 0$ y est vérifié; elle y est continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $] -6, +\infty[$, où $6+x > 0$: ici $u(x) = 6+x$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{6+x} > 0$ sur $] -6, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est continue sur $[-6, +\infty[$ et de dérivée strictement positive sur l'intervalle ouvert : elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé tout entier.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-6, +\infty[$

2) Montrer que $f(3) = 3$, puis que $f([0, 3]) \subset [0, 3]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

Calculons $f(3) = \sqrt{6+3} = \sqrt{9}$.

Or $\sqrt{9} = 3$, puisque $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$.

$$f(3) = 3$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 3]$, inclus dans $[-6, +\infty[$ (question 1)).

Calculons l'image de l'autre borne : $f(0) = \sqrt{6}$.

$f([0, 3]) = [\sqrt{6}, 3]$

Comparons aux bornes de $[0, 3]$: $\sqrt{6} \approx 2,45 \geq 0$ et $3 \leq 3$.

$\Rightarrow f([0, 3]) \subset [0, 3]$: le segment $[0, 3]$ est stable par f

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6+u_n}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $0 \leq u_n \leq 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $u_n \in [0, 3]$.

Par définition de la suite, $u_{n+1} = \sqrt{6+u_n} = f(u_n)$, donc $u_{n+1} \in f([0, 3])$.

Or $f([0, 3]) \subset [0, 3]$ d'après A. 2).

Donc $u_{n+1} \in [0, 3]$, soit $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq 3$

Au passage, la suite est bien définie : $6+u_n \geq 6 > 0$ à chaque rang. ✓

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : pour comparer deux réels positifs, on peut comparer leurs carrés : $a \geq 0$, $b \geq 0$ et $a^2 \geq b^2$ entraînent $a \geq b$.

Comparons les carrés : $u_{n+1}^2 = 6 + u_n$ par définition.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 6 + u_n - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 6)$$

Factorisons le trinôme : son discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25$, ses racines sont $\frac{1-5}{2} = -2$ et $\frac{1+5}{2} = 3$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 2)$$

Étudions le signe : d'après 1), $0 \leq u_n \leq 3$, donc $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 2 \geq 2 > 0$.

Le produit $(u_n - 3)(u_n + 2)$ est négatif ou nul, donc son opposé est positif ou nul : $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$.

Les deux termes étant positifs, on en déduit $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est croissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 2), et majorée par 3 d'après 1).

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers un réel ℓ

Déterminons ℓ : par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 3$, on obtient $0 \leq \ell \leq 3$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -6$) ; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, il vient $\ell = \sqrt{6 + \ell}$.

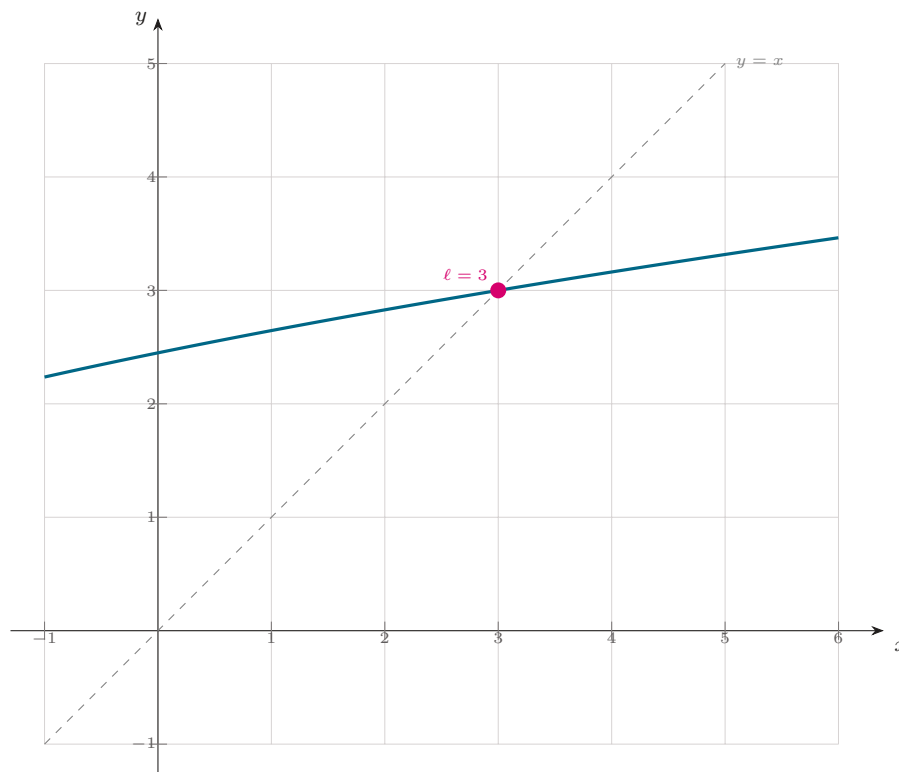
Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $\ell^2 = 6 + \ell$, soit $\ell^2 - \ell - 6 = 0$.

Factorisons comme au 2) : $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$, d'où $\ell = 3$ ou $\ell = -2$.

Éliminons $\ell = -2$, qui ne vérifie pas $0 \leq \ell \leq 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Contrôle : $u_1 = \sqrt{6} \approx 2,45$, $u_2 \approx 2,91$, $u_3 \approx 2,98$ — la suite croît bien vers 3. ✓



$C_f : y = \sqrt{6 + x}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 20).